TP2-HSRP ET DHCP-R301-RESEAUX CAMPUS

BUT 2 R&T
(GROUPE 1)

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Réaliser par :
- Arol Tindom

Encadré par:
-Mr Benallouche

2025 - 2026

TABLES DES MATIÈRES

Introduction..... 3

3. Redondance HSRP.....4

Mise en place du protocole HSRP :..... 9

Accessibilité à partir du routeur R1..... 12

Test HSRP en simulant une panne du routeur R4..... 13

4. Mise en place d'un serveur DHCP sur le routeur R1..... 16

Conclusion.....21

Introduction

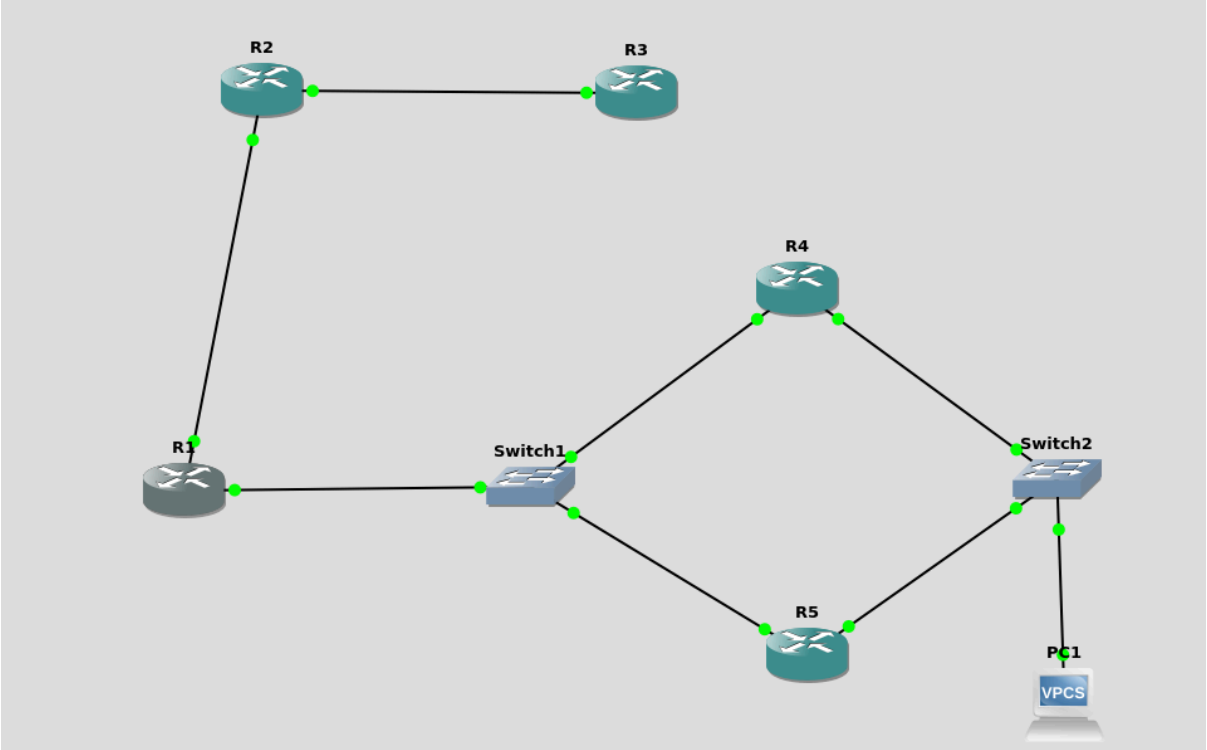
Ce Travail Pratique (TP) est dédié à l'étude et à l'implémentation de solutions visant à garantir l'efficacité et la haute disponibilité des services réseau au sein d'une infrastructure locale. Les travaux se sont articulés autour de deux technologies fondamentales :

1. Le Hot Standby Router Protocol (HSRP) : Ce protocole a été mis en œuvre pour créer une redondance de la passerelle de premier saut. L'objectif était d'assurer que les hôtes du réseau puissent toujours communiquer avec l'extérieur, même en cas de panne de l'un des routeurs physiques (R4 ou R5). La configuration de la préemption a été établie pour désigner un routeur préféré et garantir une restauration rapide du service optimal.
2. Le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) : Utilisé pour simplifier l'administration réseau, le DHCP a été configuré pour attribuer dynamiquement les adresses IP aux clients (PC-1 et PC-2).

L'enjeu technique majeur de cette étude consistait à réaliser une intégration transparente de ces deux services. Le serveur DHCP (R1) a été paramétré pour distribuer l'adresse IP virtuelle HSRP comme passerelle par défaut. Cette approche garantit la résilience de l'architecture, en assurant que la configuration des clients reste valide et fonctionnelle, qu'importe quel routeur physique assume le rôle de passerelle active à un instant donné.

3. Redondance HSRP

Mise en place de l'architecture



R1 :

- **FastEthernet0/0** : 192.168.10.1/24
- **FastEthernet0/1** : 192.2.20.1/24

R2 :

- **FastEthernet0/0** : 192.2.30.2/24
- **FastEthernet0/1** : 192.2.20.2/24

R3 :

- **FastEthernet0/0** : 192.2.30.3/24

R4 :

- **FastEthernet0/0** : 192.168.10.4/24
- **FastEthernet0/1** : 192.168.20.4/24

R5 :

- **FastEthernet0/0** : 192.168.10.5/24
- **FastEthernet0/1** : 192.168.20.5/24

Questions :

➢ *Mettez en place la topologie en attribuant d'adresses IP aux routeurs et en configurant le PC-3*

R1 :

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip adress 192.168.10.1 255.255.255.0
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#end
*Dec  5 09:37:06.175: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state t
o up
R1(config-if)#end
R1#
*Dec  5 09:37:06.175: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa1/0 Physical Port Admin
istrative State Down
R1#wri
*Dec  5 09:37:07.135: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Dec  5 09:37:07.175: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et1/0, changed state to up
R1#write
Building configuration...
[OK]
R1#
```

R2:

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#inerface FastEthernet0/0
           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.2.30.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#no sh
*Dec  5 09:38:56.991: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
R2(config-if)#no sh
*Dec  5 09:38:56.991: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Admin
istrative State Down
*Dec  5 09:38:57.991: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
R2(config-if)#interface FastEthernet1/0
R2(config-if)#ip address 192.2.20.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#
*Dec  5 09:40:33.207: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state t
o up
R2(config-if)#end
R2#
*Dec  5 09:40:33.207: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa1/0 Physical Port Admin
istrative State Down
*Dec  5 09:40:34.207: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et1/0, changed state to up
R2#wr
*Dec  5 09:40:34.543: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write
Building configuration...
[OK]
```

R3 :

```
R3#enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#interface F
R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#ip address 192.2.30.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#end
R3#
*Dec  5 09:44:08.999: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Dec  5 09:44:08.999: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Admin
istrative State Down
R3#write
*Dec  5 09:44:09.015: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Dec  5 09:44:09.999: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
R3#write
Building configuration...
[OK]
R3#
```

R4 :

```
R4#enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R4(config)#interface FastEthernet
% Incomplete command.

R4(config)#interface FastEthernet0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.10.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#interface FastEthernet0/0
*Dec  5 09:53:39.287: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
R4(config-if)#interface FastEthernet0/0
*Dec  5 09:53:39.287: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Admin
istrative State Down
*Dec  5 09:53:40.287: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
R4(config-if)#interface FastEthernet1/0
R4(config-if)#ip address 192.168.20.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#
*Dec  5 09:54:08.399: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state t
o up
R4(config-if)#en
*Dec  5 09:54:08.399: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa1/0 Physical Port Admin
istrative State Down
*Dec  5 09:54:09.399: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et1/0, changed state to up
R4(config-if)#end
R4#
*Dec  5 09:54:10.151: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R4#write
Building configuration...
[OK]
```

R5 :

```
R5#enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R5(config)#interface FastEthernet0/0
R5(config-if)#ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
R5(config-if)#no sh
R5(config-if)#interface FastEthernet0/0
*Dec  5 09:56:27.139: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
R5(config-if)#interface FastEthernet/0
*Dec  5 09:56:27.139: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Admin
istrative State Down
*Dec  5 09:56:28.139: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
R5(config-if)#interface FastEthernet1/0
R5(config-if)#ip address 192.168.20.5 255.255.255.0
R5(config-if)#no sh
R5(config-if)#end
R5#wr
*Dec  5 09:56:41.451: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Dec  5 09:56:42.139: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state t
o up
R5#write
*Dec  5 09:56:42.139: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa1/0 Physical Port Admin
istrative State Down
*Dec  5 09:56:43.139: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et1/0, changed state to up
R5#write
Building configuration...
[OK]
R5#
```

configuration de PC-3

```
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file


PC1> ip 192.168.20.25 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.25 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC1>
```

➢ *Vérifiez la bonne configuration de votre topologie en s'assurant que toutes les interfaces sont bien actives sur chaque routeur*

R1:

```
R1#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0        192.168.10.1    YES manual up                    up

FastEthernet1/0        192.2.20.1      YES manual up                    up

FastEthernet2/0        unassigned      YES unset  administratively down down
```

R2:

```
R2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0        192.2.30.2      YES manual up                    up

FastEthernet1/0        192.2.20.2      YES manual up                    up

R2#
```

R3:

```
R3#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0        192.2.30.3      YES manual up                    up

R3#
```

R4:

```
R4#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0        192.168.10.4    YES manual up                    up

FastEthernet1/0        192.168.20.4    YES manual up                    up

R4#
```

R5:

```
R5#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0        192.168.10.5    YES manual administratively down down

FastEthernet1/0        192.168.20.5    YES manual up                    up

R5#
```

➢ *Copiez l'état des interfaces pour le routeur R4.*

ping de R4 vers R1

```
R4#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 56/62/68 ms
```

Mise en place du protocole HSRP :

➢ Configurez un groupe HSRP 5 entre R4 et R5 sur le segment 192.168.10.0/24. Reportez les commandes utilisées pour R4 et pour R5 sur le rapport.

R4:

```
R4(config-if)#interface f0/0
R4(config-if)#standby 5 ip 192.168.10.2
R4(config-if)#standby 5 priority 110
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#
R4(config-if)#exit
R4(config)#
*Dec  5 10:21:05.543: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 5 state Speak ->
Standby
*Dec  5 10:21:06.043: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 5 state Standby -
> Active
R4(config)#
```

```
R4(config)#interface fastEthernet 0/0
R4(config-if)#standby 5 preempt
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#end
R4#wr
Building configuration...
[OK]
R4#
*Dec  5 11:43:15.103: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R4#
```

R5:

```
R5(config)#interface f0/0
R5(config-if)#standby 5 ip 192.168.10.2
R5(config-if)#standby 5 priority 100
R5(config-if)#sh
R5(config-if)#exit
R5(config)#
*Dec  5 10:23:38.499: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state
to administratively down
R5(config)#
*Dec  5 10:23:38.499: %ENTITY_ALARM-6-INFO: ASSERT INFO Fa0/0 Physical Port Admi
nistrative State Down
*Dec  5 10:23:39.499: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to down
R5(config)#
```

```
R5(config)#interface fastEthernet 0/0
R5(config-if)#standby 5 pree
R5(config-if)#standby 5 preempt
R5(config-if)#no sh
R5(config-if)#end
R5#wr
Building configuration...
[OK]
```

➢ Vérifiez la bonne mise en place du groupe HSRP sur les deux routeurs R4 et R5 en utilisant la commande show standby

R4: state is active (donc R4 est actif)

```
R4#show standby
FastEthernet0/0 - Group 5
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:07:59
  Virtual IP address is 192.168.10.2
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac05
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac05 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.948 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.10.5, priority 100 (expires in 9.840 sec)
  Priority 150 (configured 150)
  IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-5" (default)
```

R5: state is init (donc R5 est en mode écoute)

```
R5#show standby
FastEthernet0/0 - Group 5
  State is Standby
    1 state change, last state change 00:01:07
  Virtual IP address is 192.168.10.2
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac05
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac05 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.564 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.10.4, priority 150 (expires in 9.684 sec)
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-5" (default)
```

➢ Indiquez les lignes, dans résultat précédent, qui illustrent bien : ▪ Que R4 est actif et qu'il a été bien configuré comme « routeur prioritaire et préféré ». ▪ Que R5 est en mode écoute, qu'il n'est pas prioritaire.

R4 est actif et préféré : La ligne State is **Active** et **Active router is local** confirme que R4 est le routeur Actif du groupe 5. Sa priorité (110) est supérieure à celle de R5 (100) , et la Preemption enabled lui permet de forcer la reprise du rôle Actif dès qu'il redevient opérationnel, confirmant qu'il est le routeur préféré

R5 est en mode écoute (Standby) : La ligne State is **Standby** indique que R5 est en mode veille, écoutant les messages Hello de R4. Le fait qu'il affiche la Priority 100 (default 100) confirme qu'il n'est pas prioritaire par rapport à R4 (Priorité 110).

➢ Vérifiez le bon fonctionnement du ping entre R1 et R4 (192.168.10.4) et R1 et R5 (192.168.10.5). Reportez le résultat des deux pings sur le rapport.

ping : R1 vers R4 et R1 vers R5

```
R1#ping 192.168.10.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/11/12 ms
R1#ping 192.168.10.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.5, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms
R1#
```

Accessibilité à partir du routeur R1

➢ Configurez une route statique sur R1 pour le réseau 192.168.20.0/24 pointant vers le VIP en tant que saut suivant.

commande : **ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.2**

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.2
R1(config)#end
```

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.2.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.10.2
```

ping R1 vers R4 et R5

```
R1#ping 192.168.20.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/14/24 ms
```

```
R1#ping 192.168.20.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.5, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 16/22/32 ms
R1#
```

➢ Vérifiez le bon fonctionnement des pings entre R1 et R4 (192.168.10.4) et R1 et R5 (192.168.10.5).

ping vers R1 vers R4

```
R1#ping 192.168.10.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms
```

ping R1 vers R5

```
R1#ping 192.168.10.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/11/12 ms
R1#
```

Test HSRP en simulant une panne du routeur R4

➢ *Sur le routeur R4, effectuez un Shutdown sur l'interface f0/0.*

```
R4(config)#int fa0/0
R4(config-if)#Shut
R4(config-if)#Shutdown
R4(config-if)#
*Dec  5 09:05:44.171: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 10 state Active -
> Init
R4(config-if)#
*Dec  5 09:05:46.179: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state
to administratively down
R4(config-if)#
```

➢ *Vérifiez que R5 devient le routeur actif et commentez le résultat de la commande show standby.*

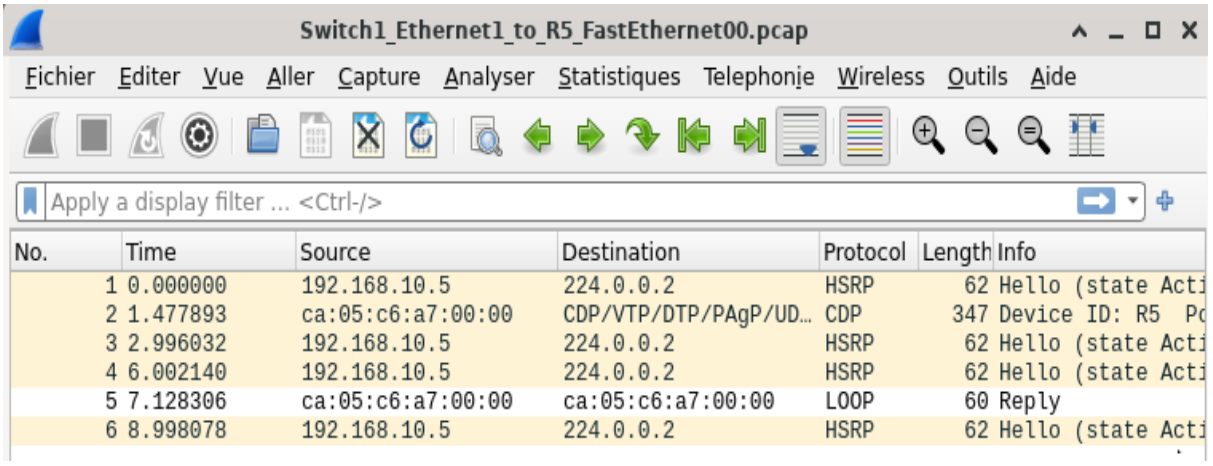
```
R4#show standby
FastEthernet0/0 - Group 5
  State is Init (interface down)
    3 state changes, last state change 00:05:59
  Virtual IP address is 192.168.10.2
  Active virtual MAC address is unknown
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac05 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Preemption enabled
  Active router is unknown
  Standby router is unknown
  Priority 150 (configured 150)
  IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-5" (default)
```

R4 est bien down.

```
R5#show standby
FastEthernet0/0 - Group 5
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:04:23
  Virtual IP address is 192.168.10.2
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac05
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac05 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.056 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is unknown
  Priority 100 (default 100)
  IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-5" (default)
```

Suite à l'arrêt (shutdown) de l'interface F0/0 de R4, le protocole HSRP détecte la panne. R5 passe immédiatement à l'état **Actif**. Ce basculement est la preuve que le mécanisme de redondance HSRP fonctionne correctement, assurant que l'adresse VIP (passerelle par défaut des clients) est maintenue active par le routeur de secours (R5).

➢ *Prenez une capture Wireshark sur l'interface F0/0 du R5 et relevez les trames HSRP Hello qui montrent le changement d'état HSRP du routeur R5.*



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.10.5	224.0.0.2	HSRP	62	Hello (state Acti
2	1.477893	ca:05:c6:a7:00:00	CDP/VTP/DTP/PAgP/UD…	CDP	347	Device ID: R5 Po
3	2.996032	192.168.10.5	224.0.0.2	HSRP	62	Hello (state Acti
4	6.002140	192.168.10.5	224.0.0.2	HSRP	62	Hello (state Acti
5	7.128306	ca:05:c6:a7:00:00	ca:05:c6:a7:00:00	LOOP	60	Reply
6	8.998078	192.168.10.5	224.0.0.2	HSRP	62	Hello (state Acti

```
▾ Cisco Hot Standby Router Protocol
    Version: 0
    Op Code: Hello (0)
    State: Active (16)
    Hellotime: Default (3)
    Holdtime: Default (10)
    Priority: 100
    Group: 5
    Reserved: 0
    Authentication Data: Default (cisco)
    Virtual IP Address: 192.168.10.2
```

ici on voit bien que R5 (192.168.10.5) et bien state: active

➢ *Relevez l'adresse multicast et déduisez la version du protocole HSRP.*

```
224.0.0.2          HSRP        62 Hello (state Active)
224.0.0.2          HSRP        62 Hello (state Active)
224.0.0.2          HSRP        62 Hello (state Active)
```

L'adresse multicast utilisée par les messages HSRP est **224.0.0.2**. Cette adresse est spécifique à la **version 1** du protocole HSRP

➢ *Vérifiez le bon fonctionnement des pings entre R1 et R5 (192.168.10.5). Reportez le résultat des deux pings sur le rapport.*

```
R1#ping 192.168.10.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/11/12 ms
R1#
```

ça fonctionne car il est active

➢ *Réactivez l'interface f0/0 de R4 et vérifiez que R4 redevienne le routeur préféré et que le ping est fonctionnel entre R2 et R4 (192.168.10.4).*

on réactive avec **no shutdown**

```
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#
*Dec  5 10:43:10.675: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
R4(config-if)#ex
*Dec  5 10:43:10.675: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Admin
istrative State Down
*Dec  5 10:43:11.675: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
R4(config-if)#exit
R4(config)#
*Dec  5 10:43:29.675: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 5 state Speak ->
Standby
R4(config)#
```

```
R1#ping 192.168.10.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms
```

Après l'exécution de la commande **no shutdown** sur l'interface de R4, R4 redevient le routeur **Actif**. Ce retour au statut préféré est rendu possible grâce à l'option **preempt** configurée initialement. R4, ayant la priorité la plus élevée (110), force l'élection et reprend son rôle de passerelle Actif, confirmant que le mécanisme de restauration de la redondance est bien configuré. Le ping fonctionnel valide la continuité du service

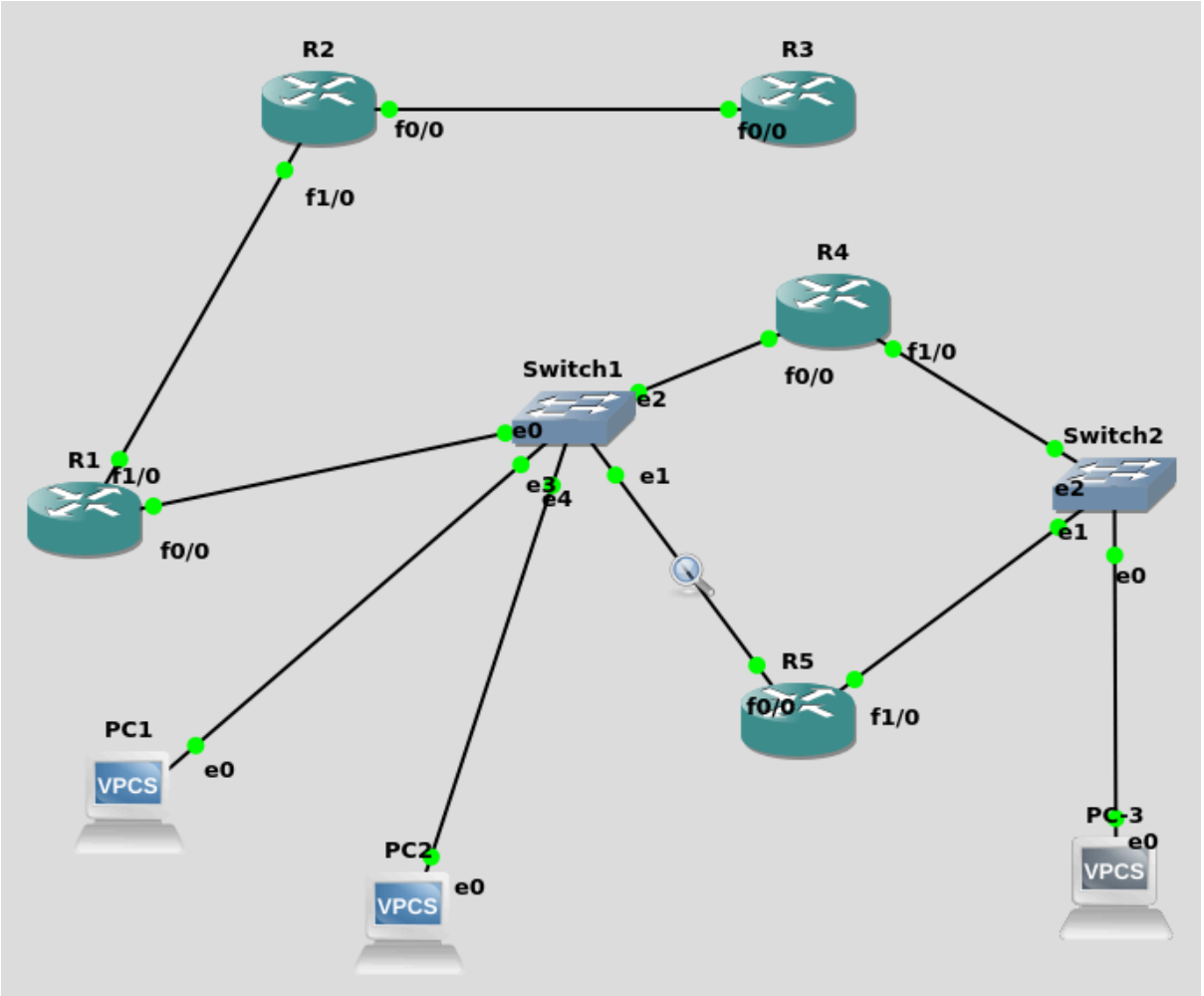
4. Mise en place d'un serveur DHCP sur le routeur R1

Nous utiliserons la topologie de la première partie HSRP en apportant les modifications suivantes :

➢ Remplaçons le routeur R2 par un nuage Cloud (renommé Internet) qui sera connecté via une interface série au routeur R1.

➢ Connectons le routeur R1 au nuage internet via une interface série (Serial S2/1).

➢ Ajoutons les deux PC PC-1 et PC-2 en les connectant au switch 1.



Questions :

Serveur DHCP :

➢ Configurez R1 en tant que serveur DHCP pour attribuer des adresses IP dans le LAN 192.168.10.0/24.

```
R1(config)#ip dhcp pool LAN
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.2
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
```

default-router 192.168.10.2 : Cette ligne est **cruciale** car elle force les clients à utiliser l'adresse **VIP HSRP (192.168.10.2)** comme passerelle par défaut, garantissant l'utilisation de la passerelle Active (R4 ou R5) même en cas de panne.

➢ Vérifiez la bonne mise en place serveur DHCP sur les deux routeurs R1 en utilisant la commande show show running-config | section dhc.

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.100
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.201 192.168.10.254
R1(config)#
```

Les adresses sont exclues en dehors de la plage **192.168.10.101 à 192.168.10.200**, assurant que cette plage est bien réservée pour l'attribution dynamique, comme demandé dans le TP.

Clients DHCP :

➢ Configurez les PC-1 et PC-2 comme des clients DHCP de R1 en tant que passerelle par défaut et serveur DNS

sur PC-1

```
PC1
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file


PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.101/24 GW 192.168.10.2

PC1>
```

sur PC-2

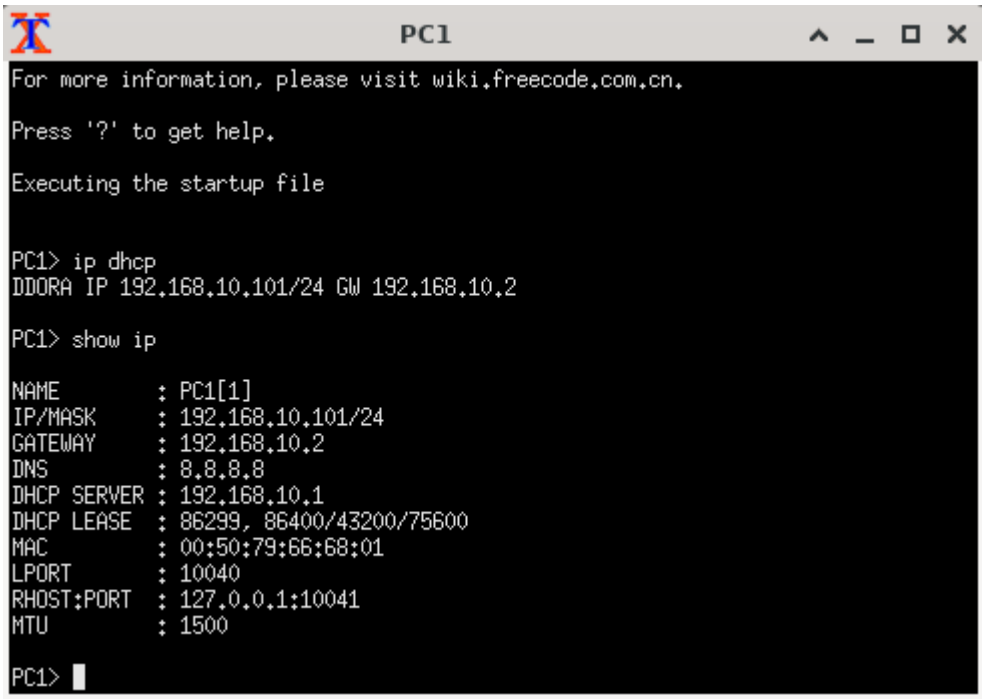
```
PC2
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file


PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.102/24 GW 192.168.10.2

PC2>
```

➢ *Commentez le résultat et reportez-le sur le rapport.*

Le processus DORA se déroule avec succès, permettant aux **clients PC-1** et **PC-2** d'obtenir automatiquement leur configuration réseau. Le bon déroulement de ce processus dépend du fait que le routeur R1 est correctement configuré comme serveur DHCP et que la liaison de diffusion (broadcast) entre les PC, le Switch, et R1 fonctionne.

➢ *Vérifiez que PC-1 et PC-2 obtiennent des adresses IP dans la bonne plage*

sur PC-1 :



Adresse IP : 192.168.10.101 est la première adresse disponible dans le pool défini par R1 (plage de 101 à 200). **Passerelle essentielle :** La passerelle par défaut est **192.168.10.2**, l'adresse **VIP HSRP**. crucial pour la redondance.

sur PC-2 :

```
PC2
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file


PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.102/24 GW 192.168.10.2

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.10.102/24
GATEWAY     : 192.168.10.2
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 86367, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT       : 10042
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10043
MTU         : 1500

PC2>
```

Adresse IP : 192.168.10.102 est la deuxième adresse attribuée, confirmant l'incrémentation du pool DHCP. **Passerelle essentielle :** La passerelle par défaut est **192.168.10.2** assure que PC-2 utilise aussi la passerelle redondante.

sur R1 :

```
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.10.101      0100.5079.6668.01       Dec 06 2025 10:52 AM    Automatic
192.168.10.102      0100.5079.6668.02       Dec 06 2025 10:53 AM    Automatic
R1#
```

Le routeur R1 a bien enregistré les baux actifs pour les deux clients, confirmant son rôle de serveur DHCP. Les adresses IP allouées sont bien issues de la plage configurée pour la distribution dynamique

➢ *Commentez le résultat et reportez-le sur le rapport.*

Les clients PC-1 et **PC-2** ont réussi à obtenir une adresse IP par DHCP. Les adresses (**.101** et **.102**) sont correctement attribuées dans la plage dynamique du pool (**192.168.10.101 - 192.168.10.200**). Plus important, la passerelle par défaut reçue par les clients est l'**adresse IP virtuelle HSRP (192.168.10.2)**. Cette configuration garantit que tout le trafic des clients sera dirigé vers le routeur actuellement **Actif** (R4 ou R5), assurant ainsi la **continuité du service** en cas de panne de l'un des routeurs physiques. La configuration DHCP est donc fonctionnelle et intègre correctement la solution de redondance HSRP.

Conclusion

Ce Travail Pratique a permis de mettre en œuvre avec succès une architecture réseau locale résiliente, s'articulant autour des deux piliers que sont le protocole **HSRP** pour la haute disponibilité de la passerelle et le protocole **DHCP** pour l'adressage dynamique des hôtes.

Les étapes de configuration et de vérification ont confirmé les points suivants :

- **Fonctionnement de HSRP :** L'installation de HSRP a été validée, désignant correctement R4 comme routeur Actif (grâce à la priorité 110 et la préemption) et R5 comme routeur Standby. Le test de basculement, provoqué par la panne de R4, a démontré la capacité du protocole à transférer le rôle Actif à R5 en quelques secondes, assurant la continuité du service et l'accès au réseau via l'adresse IP virtuelle (`192.168.10.2`).
- **Fonctionnement de DHCP :** Le routeur R1 a été configuré avec succès comme serveur DHCP, distribuant des adresses IP dans la plage définie et fournissant les paramètres réseau corrects (masque et serveur DNS) aux clients PC-1 et PC-2 via le processus DORA.
- **Intégration et Résilience :** Le succès le plus significatif réside dans l'attribution de l'**adresse IP virtuelle HSRP (`192.168.10.2`) comme passerelle par défaut** par le serveur DHCP. Cette intégration garantit que, même lors d'un basculement HSRP, les clients ne nécessitent aucune re-configuration et continuent de communiquer sans interruption significative.